

Corrigé — Exercice 6

1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** Division : $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$; $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$: asymptote $\Delta : y = x + 1$; asymptote verticale $x = 1$. **3)** $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} : > 0$ si $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ), < 0 si $x < 1$ (en dessous). **4)** $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, < 0 sur $]0, 1[\cup]1, 2[$; maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 4$. **5)** $f'(2) = 0$, $f(2) = 4 : T : y = 4$. **6)** $f(1+t) + f(1-t) = (2+t+\frac{1}{t}) + (2-t-\frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2 : I(1, 2)$ est centre de symétrie. **7)** Sur $]1, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 4 (en 2) puis croît vers $+\infty$: si $m < 4$ aucune solution, si $m = 4$ une solution ($x = 2$), si $m > 4$ deux solutions.